

FEM in der Ebene und das Netzwerk dahinter

Teil 2 der Reihe: Dreieckselemente, die Feldliste und der Herd mit vier Platten

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup

31. August 2026

Vorbemerkung: für wen dieses Manuskript geschrieben ist

Teil 1 der Reihe (MANUSKRIFT_Ritz_FEM1D) hat die Methode von Ritz bis zur eindimensionalen FEM entwickelt und mit der Wärmeleitung im Stab abgeschlossen. Dieses Manuskript trägt dieselbe Maschine in die Ebene — und legt offen, was dabei unter der Oberfläche liegt: **ein Widerstandsnetzwerk**. Wer je ein Potentialfeld mit einem Widerstandsgitter oder mit finiten Differenzen gelöst hat, findet hier den Nachweis, dass er dabei dieselben Gleichungen aufgestellt hat wie die FEM.

Alle Zahlen stammen aus den beiliegenden Programmen; die Prüfungen, mit denen sie sich selbst kontrollieren, sind in den Abschnitten 12, 15, 20 und 25 zusammengestellt. Netzwerk und FEM sind zwei getrennte Aufbauwege für **dasselbe diskrete Modell**: gleiche zellweise Materialwerte, gleiche gelumpften Knotengrößen, gleiche Matrix.

Der rote Faden:

Teil	Inhalt
I	die Aufgabe und die Methode auf einer Seite
II	die Theorie : Wirkung und Kirchhoff sind ein Prinzip — hin und zurück hergeleitet
III	Umsetzung Weg 1: das Verfahren nach Ritz, an zwei Beispielen durchgerechnet
IV	der Dreiecksstempel: Elementmatrix, Assemblierung, Ränder, Abnahmen
V	die Feldliste — die Eingabe des virtuellen Labors
VI	Umsetzung Weg 2: das Netzwerk —
VII	Widerstands-Dreieck, Gitterzellen, Kreuznachweis der Herd mit vier Platten und die Sprachprobe: der Beweis an den Beispielen
VIII	Prüfungen gesammelt, Ausblick

TEIL I — DIE AUFGABE UND DIE METHODE AUF EINER SEITE

1. Die Aufgabe

Gelöst werden die linearen Feldgleichungen der Ebene auf einem Rechteck:

$$-\operatorname{div}(\alpha(x, y) \nabla \varphi) + \beta \varphi = f$$

(stationär: Poisson mit $\beta = 0$, Laplace mit $\beta = 0, f = 0$, das β -Glied als Kühl- oder Rückstellterm) und in der Zeit die Diffusion

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \operatorname{div}(\lambda \nabla T) - h T + q.$$

Am Rand ist der Feldwert vorgegeben (Dirichlet) oder der Rand ist frei — das ist, wie sich zeigen wird, von selbst die wärmedämmte Bedingung.

2. Die Methode auf einer Seite

1. **Die Wirkung** ist dieselbe wie in 1D, das Integral geht über die Fläche: $S = \int (\frac{1}{2}\alpha|\nabla\varphi|^2 + \frac{1}{2}\beta\varphi^2 - f\varphi) dA$.
2. **Ansatz:** das Gebiet wird in Dreiecke zerlegt; auf jedem Dreieck ist φ die Ebene durch die drei Eckwerte (die Hutfunktionen der Ebene). Ihr Gradient ist auf dem Dreieck konstant.
3. **Der Stempel:** Ableiten der Elementwirkung nach den Eckwerten liefert die 3×3 -**Elementmatrix** des Kantenterms. α wird zellweise am Zellmittelpunkt ausgewertet; β , Quellen und Wärmekapazität werden als gelumpfte Größen den Knotenflächen zugeordnet.
4. **Assemblieren** durch Aufaddieren an die globalen Knotennummern — dasselbe Stempeln wie in der Schaltungsreihe und in 1D.
5. **Dirichlet-Ränder** durch Streichen der Zeilen und Spalten und Hinüberschaffen auf die rechte Seite. Freie Ränder brauchen nichts: die natürliche Randbedingung der Wirkung.
6. **Auflösen** direkt (Gauß mit Teilpivotierung); bei großen Gittern dieselbe Rechnung mit dünnbesetzt gespeicherter Matrix.
7. **Zeit:** der ρc -Baustein liefert die Wärmekapazitätsmatrix $\mathbf{M}$; der implizite Euler $(\mathbf{M}/\Delta t + \mathbf{K}) T_{neu} = (\mathbf{M}/\Delta t) T_{alt} + r$ hat eine konstante Matrix — der Kondensator-Kunstgriff der Reihe, wörtlich wie beim Stab.

Programm: `fem2d_ritz.py`; der Kopf des Programms sagt dasselbe.

TEIL II — DIE THEORIE: EIN PRINZIP, ZWEI ABSTIEGE

3. Die Wirkung trägt auch in der Ebene

Teil 1 hat es am Stab entwickelt: die Feldgleichung ist die Euler-Lagrange-Gleichung einer **Wirkung**, und wer die Wirkung über einen Ansatz minimiert, löst die Gleichung. In der Ebene lautet sie

$$S[\varphi] = \int_A \left(\frac{1}{2} \alpha |\nabla \varphi|^2 + \frac{1}{2} \beta \varphi^2 - f \varphi \right) dA,$$

und ihr Minimum unter allen Feldern mit den vorgegebenen Randwerten erfüllt $-\operatorname{div}(\alpha \nabla \varphi) + \beta \varphi = f$; an freien Rändern stellt sich die Neumann-Bedingung von selbst ein — deshalb kostet der „freie Rand“ der Feldliste keine einzige Zeile.

4. Vom Prinzip zu Kirchhoff: die Herleitung

Die Wirkung lässt sich unmittelbar für ein **Netzwerk** anschreiben — je Zweig sein Energieinhalt, je Knoten seine Quelle:

$$S(u) = \sum_{\text{Kanten}} \frac{1}{2} G_{ij} (u_i - u_j)^2 + \sum_{\text{Knoten}} \frac{1}{2} g_k u_k^2 - \sum_{\text{Knoten}} I_k u_k.$$

Stationarität nach dem Ritz-Rezept — nach einem Knotenpotential ableiten, null setzen:

$$\frac{\partial S}{\partial u_k} = \sum_j G_{kj} (u_k - u_j) + g_k u_k - I_k = 0.$$

Das ist wörtlich der **Knotensatz**: die Kirchhoffsche Stromregel am Knoten k ist die Stationaritätsbedingung der Wirkung. Kirchhoff und „ $\partial S / \partial u = 0$ “ sind zwei Schreibweisen derselben Gleichung — Kirchhoff selbst hat 1848

das zugehörige Minimalprinzip bewiesen: die Ströme eines Widerstandsnetzes verteilen sich so, dass die erzeugte Wärme minimal wird.

Für **dynamische** Netze gilt das Hamiltonsche Prinzip im vollen Wortsinn: mit Ladungen q als verallgemeinerten Koordinaten und

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} L \dot{q}^2 - \frac{q^2}{2C}$$

(magnetische Energie in der Rolle der kinetischen, elektrische in der der potentiellen) sind die Euler-Lagrange-Gleichungen die Kirchhoffschen Maschen- und Knotengleichungen. Widerstände treten wie Reibung in der Mechanik hinzu — über die Rayleighsche Dissipationsfunktion, Quellen als eingeprägte Kräfte.

5. Und umgekehrt: von Kirchhoff zur Wirkung

Die Rückrichtung gilt unter einer benennbaren Bedingung. Ein Gleichungssystem $\mathbf{Y}u = i$ ist der Gradient einer Funktion genau dann, wenn $\mathbf{Y}$ **symmetrisch** ist; dann rekonstruiert $S = \frac{1}{2}u^T \mathbf{Y}u - i^T u$ die Wirkung durch Aufintegrieren. Und **Zweipole erzwingen diese Symmetrie von selbst**: ein Leitwert zwischen i und j wirkt in beide Richtungen gleich, $Y_{ij} = Y_{ji}$ ist bei R, C und L Bauart, keine Annahme. Die Symmetrie der Knotenmatrix — unsere „Kirchhoff-Probe“ — ist der Fingerabdruck des verborgenen Minimalprinzips.

Auch nichtlineare Zweipole fügen sich ein: zu einer Kennlinie $I(u)$ gehört die **Inhaltsfunktion** $\int I(u) du$ als Zweigbeitrag der Wirkung; für die Shockley-Diode existiert sie geschlossen und ist konvex, weil $I(u)$ monoton steigt. Die Knotengleichungen des Gleichrichters aus der Schaltungsreihe sind der Gradient dieser Gesamtfunktion — das dortige Newton-Verfahren minimiert also die Wirkung, ohne je so genannt worden zu sein.

Die Grenze der Rückrichtung markiert zugleich ihren Gehalt: **nicht-reziproke** Elemente (Gyratoren, gesteuerte Quellen — der Kern jedes Transistormodells) koppeln unsymmetrisch; dann existiert kein Skalarpotential. Kirchhoff gilt weiter — er ist reine Buchhaltung der Topologie —, aber das Minimalprinzip endet hier:

Richtung	gilt	Bedingung
Wirkung $\Rightarrow$ Kirchhoff	immer	ableiten genügt
Kirchhoff $\Rightarrow$ Wirkung	konstruktiv	reziproke Bauteile (R, C, L, Dioden ja; Gyratoren, gesteuerte Quellen nein)

6. Das Programm dieses Manuskripts

Aus Teil II folgt eine überprüfbare Behauptung: **Da Ritz und Kirchhoff dasselbe Prinzip sind, müssen ihre beiden Abstiege — Elementmatrizen einerseits, Knotensätze andererseits — unter gleichen Annahmen auf dieselben Gleichungen führen.** Genau das führt der Rest des Manuskripts vor: Teil III setzt Weg 1 (Ritz) an zwei Beispielen um, Teil IV und V bauen daraus die FEM samt Eingabesprache, Teil VI setzt Weg 2 (das Netzwerk) um, und Teil VII erbringt den Beweis am durchgerechneten Herd: beide Wege, getrennt programmiert und getrennt gerechnet, liefern an allen Beispielen innerhalb der festgelegten Rundungstoleranz dieselbe Antwort. Erst die Theorie, dann der Beweis mit beiden Verfahren.

TEIL III — UMSETZUNG WEG 1: DAS VERFAHREN NACH RITZ

7. Ritz global: das Poisson-Beispiel, exakt getroffen

Das Verfahren nach Ritz wählt **Ansatzfunktionen über dem ganzen Gebiet**, setzt sie in S ein und leitet nach den freien Beiwerten ab. Für das Poisson-Beispiel des Labors — Quelle $f = 2(x(1-x) + y(1-y))$, Rand auf null — bietet sich der einparametrische Ansatz an, der die Randwerte von selbst erfüllt:

$$\varphi \approx c g(x, y), \quad g = x(1-x)y(1-y).$$

Die beiden Integrale sind von Hand machbar (und mit sympy gegengerechnet):

$$\int_A |\nabla g|^2 dA = \frac{1}{45}, \quad \int_A f g dA = \frac{1}{45} \Rightarrow S(c) = \frac{c^2}{90} - \frac{c}{45}.$$

$dS/dc = 0$ liefert $c = 1$ — und zwar **exakt**, denn $-\Delta g = f$: die Lösung liegt im Ansatzraum, und dann trifft Ritz sie ohne Fehler. Das ist dieselbe Lehre wie beim Polynombeispiel des Stabes; das Labor bestätigt sie numerisch, denn seine Lösung fällt bis auf den h^2 -Fehler mit $x(1-x)y(1-y)$ zusammen.

8. Ritz global: das Laplace-Beispiel — und die Grenze des Ansatzes

Beim Laplace-Beispiel (Deckel auf $\sin \pi x$, sonst geerdet) liegt die Lösung **nicht** im Ansatzraum. Die Randwerte übernimmt ein Trägerfeld, der Ansatz korrigiert im Innern:

$$\varphi \approx y \sin \pi x + c \underbrace{\sin(\pi x) y(1-y)}_{\text{null auf allen Rändern}}.$$

Einsetzen in S (hier nur der Gradiententerm) und Ableiten nach c liefert

$$c = -\frac{5\pi^2}{2\pi^2 + 20} \approx -1,242,$$

und in der Feldmitte $\varphi(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \approx 0,1896$ gegen exakt $\sinh(\pi/2)/\sinh(\pi) = 0,1993$ — **4,9 % Abweichung mit einem einzigen Glied**. Mehr Glieder verbessern das, aber der globale Ansatz bleibt Handarbeit: für jede neue Geometrie, jeden Materialsprung, jede Zonenaufteilung des Herds müsste man neue Ansatzfunktionen erfinden.

Der Ausweg ist derselbe wie am Stab: **örtliche Ansätze**. Die FEM ist das Verfahren nach Ritz mit Hutfunktionen — in der Ebene: mit der Ebene über jedem Dreieck —, und aus den erfundenen Ansatzfunktionen wird eine Zerlegung des Gebiets. Genau dort setzt der nächste Teil an.

TEIL IV — DER DREIECKSSTEMPEL

9. Die Hutfunktionen der Ebene

Die Ebene durch die Eckwerte (x_i, y_i, φ_i) eines Dreiecks zerlegt sich in drei Formfunktionen $N_i(x, y) = (a_i + b_i x + c_i y)/(2A)$ mit

$$b_i = y_j - y_k, \quad c_i = x_k - x_j \quad (i, j, k \text{ zyklisch}),$$

A = Dreiecksfläche. $\nabla N_i = (b_i, c_i)/(2A)$ ist konstant.

10. Die Elementmatrix

$$K_{ij}^{(e)} = \alpha_e \frac{b_i b_j + c_i c_j}{4A}.$$

Dieser Steifigkeitsstempel beschreibt die Kopplung über die Kanten. Auf dem Rechteckgitter werden je Zelle beide Dreiecke mit demselben zellweisen Wert α_e belegt. Die Diagonalkopplungen heben sich auf; übrig bleibt genau der Fünf-Punkte-Stern des Netzwerks.

Die örtlichen Terme werden unmittelbar am Knoten gelumpt:

$$B_{kk} = \beta_k A_k, \quad M_{kk} = (\rho c)_k A_k, \quad r_k = f_k A_k.$$

A_k ist die zugehörige Knotenfläche: innen eine ganze Zelle, am freien Rand eine halbe und in einer freien Ecke eine viertel Zelle. Damit sind FEM- und Netzwerkbeschreibung von Anfang an zeilengleich.

11. Assemblieren, Ränder, Auflösen

Jedes Dreieck addiert seine neun Einträge an die globalen Knotennummern; Dirichlet-Knoten werden gestrichen und wandern mit $-K_{ik}\varphi_k$ auf die rechte Seite. Knoten, die in keiner Randliste stehen, bleiben frei — das Variationsprinzip erledigt die Neumann-Bedingung ohne Zutun.

12. Die Abnahmen des Löses

Nachgewiesen, nicht angenommen (`fem2d_ritz.py`, Protokoll `bericht_fem2d.txt`):

Abnahme	Ergebnis
eine Ebene $1 + 2x + 3y$ wird exakt reproduziert	Maschinengenauigkeit
Laplace gegen $\sin(\pi x) \sinh(\pi y) / \sinh(\pi)$	h^2 : Verhältnisse $3,79 \cdot 3,95 \cdot 3,99$
Poisson mit gefertigter Lösung $x(1-x)y(1-y)$	h^2 : $3,86 \cdot 3,96 \cdot 3,99$
β -Glieder mit gefertigter Lösung	h^2 : $4,03 \cdot 4,01 \cdot 4,00$
K symmetrisch, Zeilensummen null	$\leq 8,9 \cdot 10^{-16}$

Die letzte Zeile ist die **Kirchhoff-Probe**: die Zeilensummen der Matrix verschwinden, weil jeder Zweigstrom einmal hinein- und einmal hinausählt — ein erster Fingerzeig auf Teil VI.

TEIL V — DIE FELDLISTE

13. Die Sprache

Das 2D-Gegenstück zur Knotenliste der Schaltungsreihe: eine Angabe je Zeile beschreibt das vollständige Problem (`feldliste.py`).

gebiet	Lx Ly	Rechteck
gitter	nx ny	Knoten je Richtung
art	stationaer diffusion	
alpha	<Ausdruck in x,y>	Materialkoeffizient
beta	<Ausdruck>	stationär: -Glieder; Diffusion: Luftkühlung $h \cdot T$
quelle	<Ausdruck>	rechte Seite f
zone	x0 x1 y0 y1 c P	Rechteckzone: ersetzt und c, speist P [W] gleichmäßig ein; spätere Zone gewinnt
punktquelle	K<nr> <Leistung>	Quelle in genau einem Knoten
rand	<Seite> dirichlet <Ausdruck>	nicht genannte Seiten: FREI
rhoc / dt / dauer / anfang		nur für art diffusion

Die **Knoten sind nummeriert**: K1 links unten, zeilenweise nach rechts und dann nach oben; **K0 ist der Bezug** (die Schiene, die Umgebung) und wird nie vergeben — dieselbe Vereinbarung wie in der Netzliste der Schaltungsreihe. Kommentarzeilen beginnen mit *, Kommentare hinter Angaben mit #; das * selbst ist in Ausdrücken das Malzeichen.

14. Diffusion in der Zeit

$(\mathbf{M}/\Delta t + \mathbf{K} + \mathbf{B}) T_{neu} = (\mathbf{M}/\Delta t) T_{alt} + r$ — **M** aus dem ρc -Stempel, **B** aus dem β -Stempel (die Luftkühlung), alles konstant, einmal gebaut. Der Stab aus Teil 1 ist der Sonderfall mit einer Knotenreihe.

15. Die Abnahmen der Feldliste

Abnahme	Ergebnis
poisson.feld gegen die gefertigte Lösung	$6,4 \cdot 10^{-5}$ ($= h^2$ -Fehler des 33×33 -Gitters)
laplace.feld gegen die geschlossene Lösung	$2,8 \cdot 10^{-4}$
Platte mit freien Längsrändern gegen den 1D-Stab	Abweichung fällt mit h^2 : $0,64 \rightarrow 0,19 \rightarrow 0,049$ K
Diffusion, $t \rightarrow \infty$: Endbild = Gerade	$4,9 \cdot 10^{-9}$
punktquelle: Strombilanz und Symmetrie	$3,6 \cdot 10^{-15}$ / $2,7 \cdot 10^{-15}$

Die Feldliste rechnet in Python wie im Labor das **Verfahren der Reihe** mit gelumpten Knotengrößen. Das Poisson-Beispiel wird an den Knoten maschinengenau getroffen ($2,6 \cdot 10^{-16}$), weil der Fünf-Punkte-Stern Quadratpolynome exakt differenziert. Python- und Browser-Rechenwerk liefern für dieselbe Feldliste dasselbe Feld bis auf 10^{-13} — ein Verfahren, eine Antwort, auf jeder Plattform. Die räumliche Konvergenz der transienten Wärmeplatte und die Strombilanz der Punktquelle sind ebenfalls Bestandteil der Abnahmen.

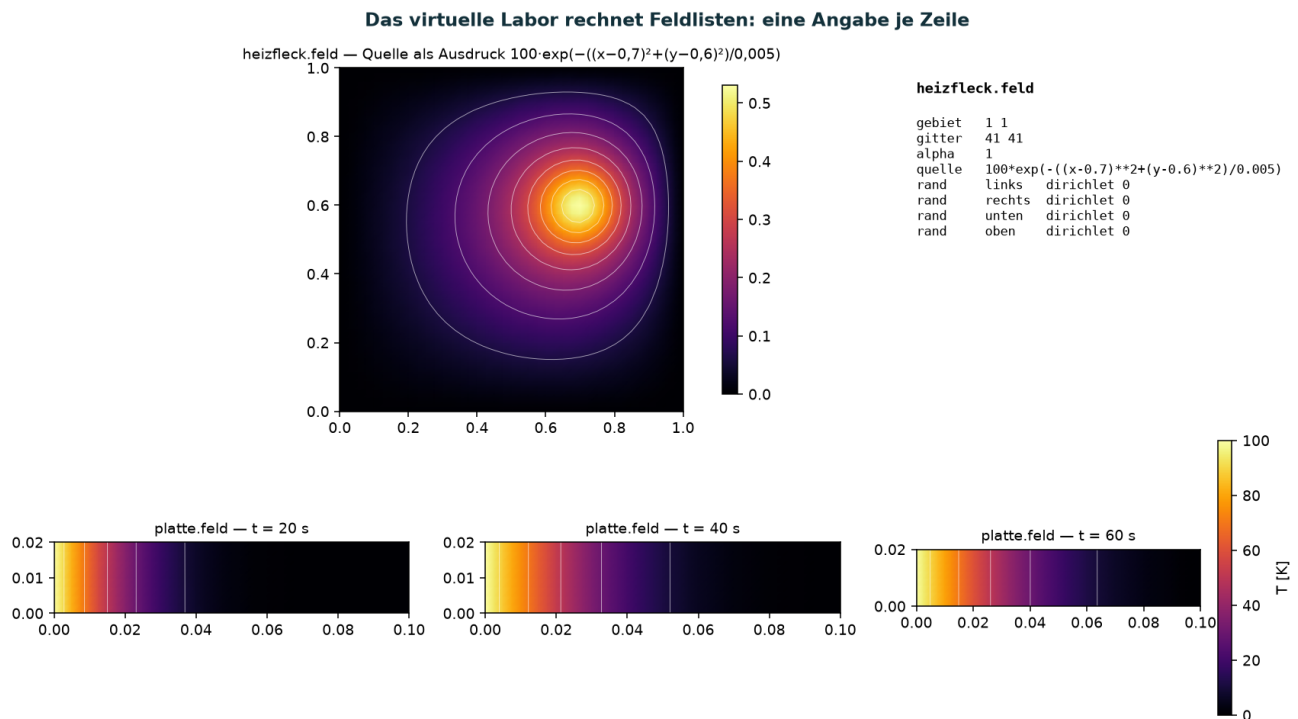


Abbildung 1: Die Beispiel-Feldlisten: Heizfleck (stationär) und die Wärmefront in der Platte

TEIL VI — UMSETZUNG WEG 2: DAS NETZWERK DAHINTER

16. Jedes Dreieck ist ein Widerstands-Dreieck

Die Elementmatrix des α -Terms hat Zeilensummen null und ihre Nebendiagonalen lassen sich als Leitwerte lesen:

$$G_{ij} = -K_{ij} = \alpha \frac{b_i b_j + c_i c_j}{4A}.$$

Drei Leitwert-Stempel zwischen den Ecken ergeben die Elementmatrix exakt zurück (`netzwerk_probe.py`: $2,2 \cdot 10^{-16}$). Die assemblierte FEM-Matrix **ist** damit die Knotenleitwertmatrix eines Ersatz-Widerstandsnetzes.

17. Auf dem Rechteckgitter: der Fünf-Punkte-Stern

Auf dem regelmäßigen Gitter heben sich die Beiträge der Diagonalnachbarn exakt auf, und jede innere Zeile der FEM-Matrix ist gleich dem berühmten Fünf-Punkte-Stern der finiten Differenzen (nachgemessen: $1,3 \cdot 10^{-15}$). Das Widerstandsgitter, mit dem früher Potentialfelder gelöst wurden, stellt genau diese Matrix auf: **FDM, Widerstandsgitter und FEM sind auf dem Rechteckgitter eins.** Die Kantenleitwerte in geschlossener Form:

$$G_{\text{waagerecht}} = \alpha \frac{h_y}{h_x}, \quad G_{\text{senkrecht}} = \alpha \frac{h_x}{h_y}$$

(Randkanten die Hälfte — sie gehören nur einem Element). Die **endgültige Regel der Reihe** formuliert das als **Zellstempel**: das Material wird je Gitterzelle an der Zellmitte abgefragt, und jede Zelle legt $\alpha h_y/(2h_x)$ auf ihre beiden waagerechten und $\alpha h_x/(2h_y)$ auf ihre beiden senkrechten Kanten. Innere Kanten erhalten so die Summe ihrer beiden Nachbarzellen, Randkanten von selbst die Hälfte — und der Zellstempel ist **exakt** das Ergebnis der Elementassemblierung mit Zellmaterial (die Diagonalkopplung hebt sich je Zelle auf).

18. Ein Gitter, fünf Gleichungen

Was auf den Kanten sitzt und was im Knoten hängt, entscheidet die Gleichung — das Gitter ist immer dasselbe:

Feldgleichung	Kante	Knoten nach K0
Laplace / Poisson	R	— (Quelle f als eingepprägter Strom $f A_K$)
mit -Glieder	R	$R_\beta = 1/(\beta A_K)$
Diffusion / Wärmeleitung	R	$C = \rho c A_K$
Wellengleichung	L	C — das LC-Gitter der Leitungstheorie
gedämpfte Welle	R+L	C — die Telegraphengleichung

Der **Kondensator sitzt am Knoten**, weil Wärme am Ort gespeichert wird: $Q = CT$ ist wörtlich der Wärmehalt des Knotenvolumens, gemessen gegen den Bezug K0. Die **Spule sitzt auf der Kante**, weil sie eine Strömung speichert: $u_i - u_j = L di/dt$ — das Gefälle beschleunigt den Fluss. Nur der Ortsspeicher: parabolisch, Fronten verschmieren. Beide Speicher: hyperbolisch, Fronten laufen mit $c = h/\sqrt{LC}$. Die Wärmeleitung hat keinen Wellencharakter, weil ihrem Gitter der Strömungsspeicher fehlt.

A_K ist die **gelumpfte Knotenfläche**: $h_x h_y$ innen, die Hälfte am freien Rand, ein Viertel in der freien Ecke. Sie bestimmt Wärmekapazität, Kühlglied und Quelle am Knoten und gehört damit sowohl zur Netzwerk- als auch zur FEM-Lesart.

19. Die Netzblätter der Beispiele

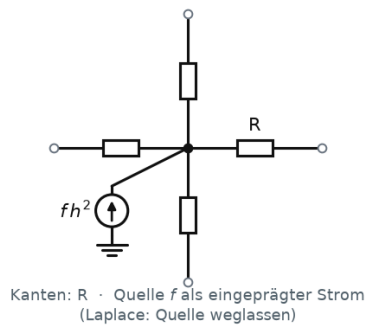
Die Blätter zeigen je ein vollständiges kleines Netz samt Feldliste: alle Randknoten hängen mit Stichen an der umlaufenden **Bezugsschiene** (der Sammelschiene des historischen Netzwerkanalysators, K0); **Kanten zwischen zwei festgehaltenen Knoten entfallen** — beide Enden geklemmt, kein eigenständiger Strom.

20. Der Kreuznachweis mit dem Schaltungssimulator

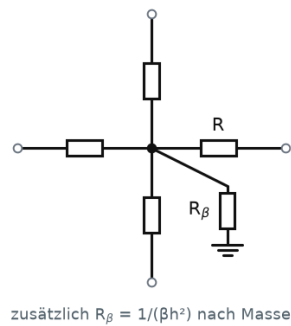
`gitter_als_schaltung.py` liest aus den FEM-Matrizen der Wärmeplatte eine **Netzliste** ab ($G_{ij} = -K_{ij}$ als Widerstände, die Massen-Zeilensummen als Kondensatoren, Dirichlet als Quellen bzw. Masse) und lässt den **Schaltungssimulator der DGL-Reihe** rechnen: Übereinstimmung mit der gelumpten FEM-Zeitrechnung $1,0 \cdot 10^{-8}$ K — zwei getrennt geschriebene Programme aus zwei getrennten Projekten. Die Reihen prüfen sich gegenseitig.

Ein Gitter, fünf Gleichungen: was auf den Kanten sitzt und was im Knoten hängt

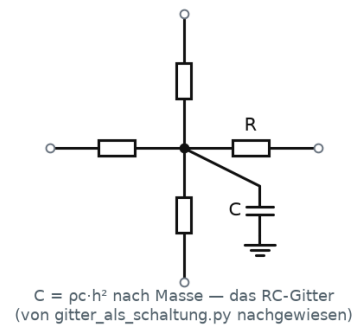
Laplace / Poisson



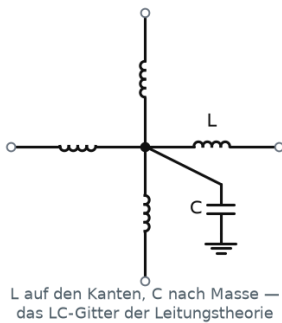
mit β -Glied



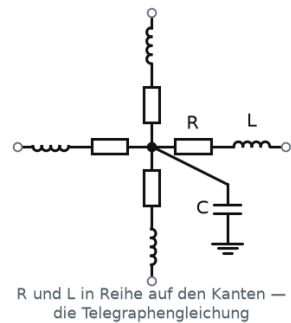
Diffusion / Wärmeleitung



Wellengleichung



gedämpfte Welle



Lesehilfe

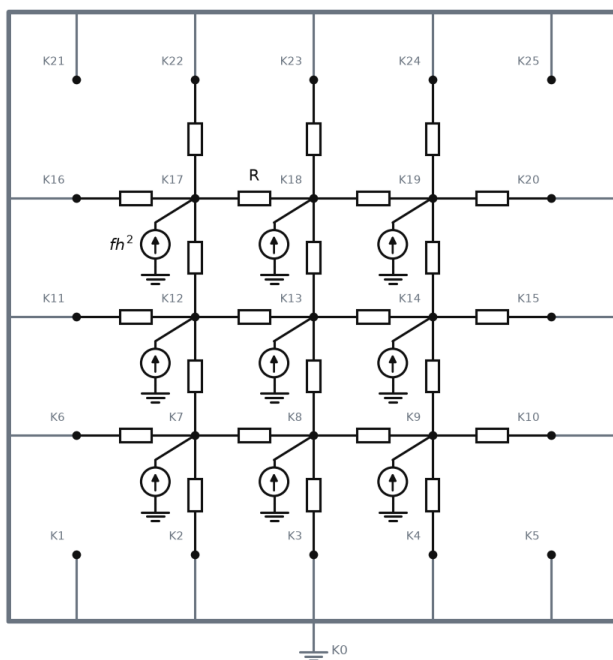
Gezeichnet ist EIN Knoten des rechteckigen Gitters mit seinen vier Kanten; die offenen Kreise sind die Nachbarknoten, dort setzt sich das Muster fort.

Die Kantenleitwerte stammen aus der FEM-Matrix: $G = -K_{ij}$ (netzwerk_probe.py). Auf dem Rechteckgitter ist das zugleich der Fünf-Punkte-Stern der finiten Differenzen.

Knotensatz am Mittelknoten aufschreiben — das IST die jeweilige Grundgleichung, diskretisiert.

Abbildung 2: Ein Gitter, fünf Gleichungen: die Zellausschnitte

Poisson als Widerstandsgitter: Quelle f als eingepprägter Strom, alle Ränder auf der Bezugsschiene



die Feldliste dazu

```

gebiet  1 1
gitter  5 5
quelle  2*(y*(1-y)+x*(1-x))
rand    links  dirichlet 0
rand    rechts dirichlet 0
rand    unten  dirichlet 0
rand    oben   dirichlet 0

```

Alle vier Ränder liegen auf 0 — die Randknoten hängen direkt an der Bezugsschiene (Masse). In jeden Innenknoten speist eine Stromquelle $f(x,y) \cdot h^2$ ein.

Kantenleitwert $G = \alpha$ (Randkanten die Hälfte — sie gehören nur einem Element). Der Knotensatz an einem Innenknoten ist der Fünf-Punkte-Stern.

Kanten ZWISCHEN zwei festgehaltenen Knoten entfallen: beide Enden geklemmt, kein eigenständiger Strom — im Gleichungssystem die gestrichenen Zeilen/Spalten.

Abbildung 3: Poisson: Quelle als eingepprägte Ströme, alle Ränder auf der Schiene

Laplace als Widerstandsgitter: keine Quellen im Feld — nur die Ränder prägen das Potential ein

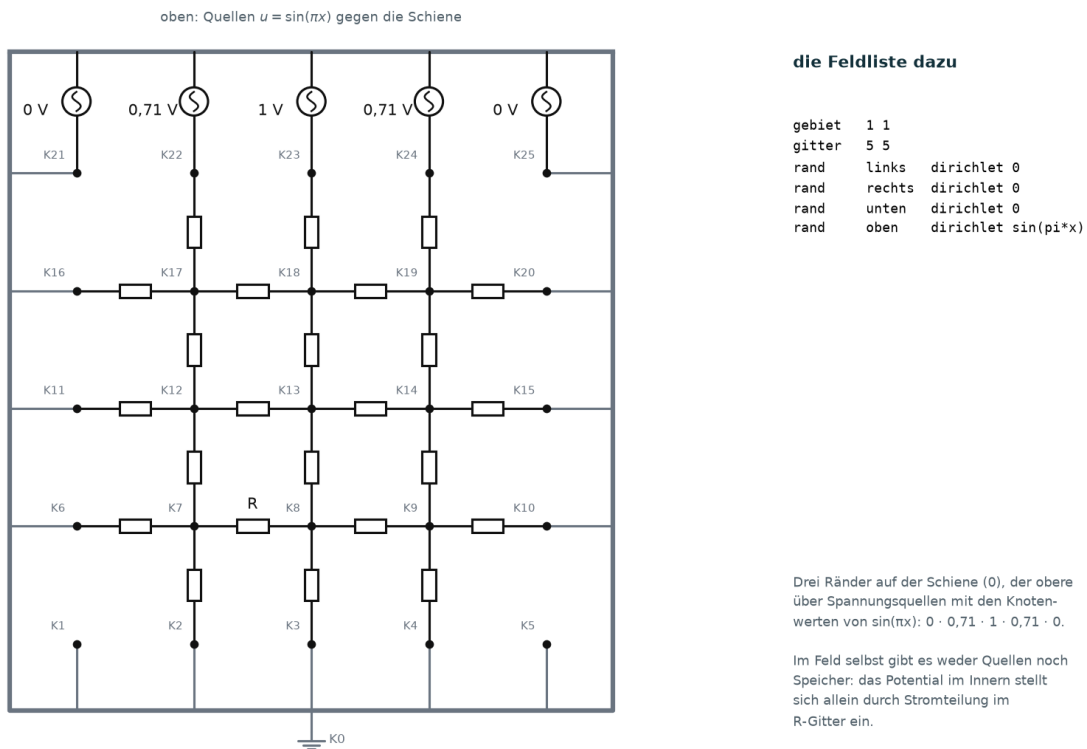
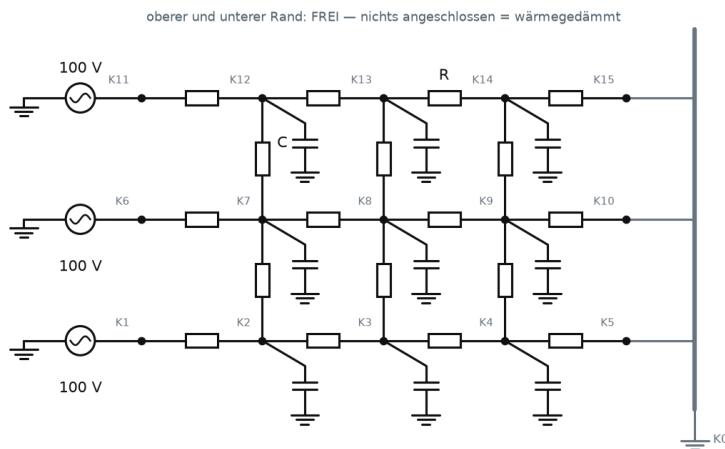


Abbildung 4: Laplace: keine Quelle im Feld — die Ränder prägen das Potential ein

Die Wärmeplatte als RC-Gitter: links eingeprägte Temperatur, rechts die Schiene, Längsränder frei



die Feldliste dazu

```
gebiet 0.1 0.02
gitter 5 3 # Skizze; gerechnet 41x9
art diffusion
alpha 45
rhoc 3.6e6
dt 0.5
dauer 60
anfang 0
rand links dirichlet 100
rand rechts dirichlet 0
```

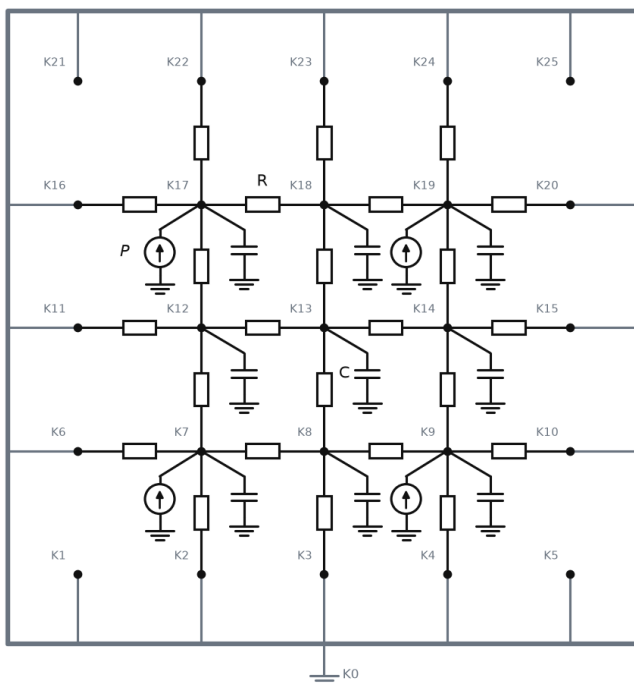
Links hält je eine Quelle den Knoten auf 100 K über dem Bezug; rechts liegen die Knoten auf der Schiene (0 K). Oben und unten ist NICHTS angeschlossen — der freie Rand ist von selbst wärmegeädämmt.

Jeder nicht festgehaltene Knoten trägt seine Wärmekapazität als Kondensator: $C = \rho c \cdot h^2$ innen, am freien Rand die Hälfte (die 'gelumpte' Knotenfläche).

Genau dieses Netz hat gitter_als_schaltung.py vom Schaltungssimulator rechnen lassen: Übereinstimmung mit der FEM 1e-8 K.

Abbildung 5: Die Wärmeplatte als RC-Gitter: freie Ränder bleiben unbeschaltet

Die Herdplatte als RC-Gitter: vier Heizpunkte speisen ein, der Rand liegt auf Umgebungstemperatur



die Feldliste dazu

```

gebiet 0.2 0.2
gitter 5 5 # Skizze; gerechnet 21x21
art diffusion
alpha 50 # Gusseisen [W/(m K)]
rhoc 3.9e6 # J/(m^3 K)
dt 1
dauer 900
anfang 0
punktquelle K7 P # Skizze 5x5;
punktquelle K9 P # gerechnet:
punktquelle K17 P # K111 K121
punktquelle K19 P # K321 K331
rand links dirichlet 0
rand rechts dirichlet 0
rand unten dirichlet 0
rand oben dirichlet 0

```

Heizen = Waermestrom einpraegen: an den vier Heizpunkten sitzt je eine Stromquelle P — in der Feldliste je eine punktquelle-Zeile mit der KNOTENNUMMER (K1 links unten, zeilenweise; K0 ist die Schiene). Datei herplatte.feld.

Der Plattenrand haengt an der Schiene: Umgebungstemperatur = Bezug 0. Jeder Innenknoten traegt seine Waermekapazitaet $C = \rho \cdot c \cdot h^2$. Temperatur = Potential ueber der Umgebung. Kanten zwischen zwei festgehaltenen Randknoten entfallen.

Abbildung 6: Die Herdplatte: vier Punktquellen an den nummerierten Knoten

21. Der Fahrplan „Netzwerk statt FEM“

Die exakte Schrittfolge — nummerieren, Kantenleitwerte, Knotenelemente, Quellen, Ränder, Netzliste, Ablesen samt Strombilanz — steht als eigenes Blatt in `ANLEITUNG_NetzwerkstattFEM` (3 Seiten) und wird hier nicht wiederholt.

TEIL VII — DER BEWEIS: DER HERD UND DIE SPRACHPROBE

22. Das Modell

Ein Trägerblech $1\text{ m} \times 1\text{ m}$ (Stahl 1 mm) als Flächenmodell mit $a = \lambda d$ [W/K] und $c = \rho c d$ [J/(m²K)]; darauf vier rechteckige Gussplatten (je 10×10 Knoten, $a = 0,4$, $c = 31200$), jede von einem zwei Knoten breiten **Isolierkragen** ($a = 10^{-4}$ — Materialsprung 1:4000) vom Blech getrennt; Luftkühlung $h = 15$ W/(m²K) über der ganzen Fläche; der Blechrand hält Zimmertemperatur (Bezug 0). Heizleistungen wie am Gerät: 100 / 75 / 50 / 25 W. Die vollständige Beschreibung ist die Feldliste `herd.feld` — Zonen für Kragen und Platten, sonst nichts; sie ist im Dashboard mit abgedruckt. Gerechnet: 100×100 Knoten, $\Delta t = 1\text{ s}$, 600 s.

23. Zwei unabhängige Aufbauwege

Beide Wege lesen dieselbe Feldliste und bauen ihre Gleichungen unabhängig auf: das **Netzwerk** nach dem Fahrplan aus Abschnitt 21, die **FEM** aus den Dreieckselementen des Abschnitts 10. Beide verwenden dieselben zellweisen Materialwerte und dieselben gelumpten Knotenflächen. Die FEM-Assemblierung und der Netzwerk-Zellstempel erzeugen daher dieselbe Matrix. Die Zeitrechnung erfolgt mit dem impliziten Euler; bei 10 000 Knoten wird die Bandmatrix einmal zerlegt und für alle Zeitschritte wiederverwendet.

24. Das Ergebnis

Die vier Platten werden mit konstanten thermischen Gesamtleistungen von 100 W, 75 W, 50 W und 25 W beheizt. Jede Leistung wird gleichmäßig über die zugehörige Plattenzone verteilt. In der Netzwerk-Lesart ist der Wärmestrom die Stromgröße: 100 W entsprechen einem Gesamtquellenstrom von 100 A, verteilt auf die Knotenquellen der Platte.

Netzwerk- und FEM-Aufbau liefern über den gesamten Zeitverlauf dieselben Temperaturen. Farbkarte und Aufheizkurven liegen deckungsgleich; die Sprachprobe weist auch am Materialsprung 1:4000 nur numerisches Rundungsrauschen nach. Beide Rechenwege haben die Gleichungen unabhängig aus derselben Feldliste aufgebaut.

25. Die Sprachprobe: zwei Wege, eine Matrix

Ein Innenknoten zeigt die Gleichheit unmittelbar. Für ein gleichmäßiges Gitter lautet die Netzwerkgleichung:

$$c h^2 \dot{T}_k = -\alpha (4T_k - T_W - T_O - T_S - T_N) + q(x_k) h^2$$

Die assemblierte FEM-Zeile ist dieselbe Gleichung. Die beiden Dreiecke jeder Rechteckzelle erzeugen zusammen die vier Kantenkopplungen; ihre Diagonalkopplungen heben sich auf. Kapazität, Kühlung und Quelle tragen beide Wege mit derselben Knotenfläche A_k ein. Somit gilt Eintrag für Eintrag

$$\mathbf{Y}_{\text{Netz}} = \mathbf{K}_{\text{FEM}} + \mathbf{B}, \quad \mathbf{C}_{\text{Netz}} = \mathbf{M}_{\text{FEM}}, \quad \mathbf{i}_{\text{Netz}} = \mathbf{r}_{\text{FEM}}.$$

Die getrennten Implementierungen bestätigen dies an allen Beispielen. Die Sprachprobe zeigt die rohe Differenz, ohne die Ergebnisse nachträglich anzugleichen. Beim Herd beträgt der größte numerische Rundungsrest $3,84 \cdot 10^{-12}$ K und bleibt damit deutlich unter der Prüfschwelle von 10^{-10} K. **Das Knotenpotentialverfahren und die FEM sind hier zwei Sprachen für dasselbe diskrete Modell und liefern dieselbe Antwort.**

TEIL VIII — PRÜFUNGEN UND AUSBLICK

26. Alle Prüfungen dieses Teils

Prüfung	Programm	Ergebnis
fünf Abnahmen des 2D-Lösers	<code>fem2d_ritz.py</code>	Abschnitt 12
fünf Abnahmen der Feldliste	<code>feldliste.py</code>	Abschnitt 15
Widerstands-Dreieck, Fünf-Punkte-Stern	<code>netzwerk_probe.py</code>	$\leq 1,3 \cdot 10^{-15}$
Kreuznachweis mit dem Schaltungssimulator	<code>gitter_als_schaltung.py</code>	$1,0 \cdot 10^{-8}$ K
Herd: unabhängiger Netzwerk- und FEM-Aufbau	Feld-Labor, Sprachprobe	$3,84 \cdot 10^{-12}$ K Rundungsrest; bestanden

27. Ausblick

Die nächsten Stücke derselben Maschine: die **Wellengleichung** — einmal als FEM mit Zeitschritt zweiter Ordnung, einmal als LC-Gitter über den Schaltungssimulator, gegeneinander; der **Wärmeübergangsrand** (Robin) — im Netzwerkbild schlicht ein Widerstand vom Randknoten zur Schiene, physikalisch der richtigere Rand für den Herd; **krumme Ränder** mit echten Dreiecksnetzen; die **Sättigung** $\nu(B)$ und die **Strahlung** σT^4 als die „Dioden“ des Feldproblems — Newton um den linearen Löser, die Verschachtelung der Schaltungsreihe wörtlich; und das **Browser-Labor** mit der Feldliste als Eingabe, nach dem Muster des Schaltungslabors.

ANHANG

A. Die Programme dieses Teils

Datei	Inhalt	braucht
<code>fem2d_ritz.py</code>	der 2D-Löser mit fünf Abnahmen	numpy
<code>fem2d_bild.py</code>	Gitter-, Laplace- und Poisson-Bild	matplotlib, <code>fem2d_ritz</code>
<code>feldliste.py</code>	die Eingabesprache samt Löser-Anbindung, fünf Abnahmen	numpy, <code>fem2d_ritz</code> , (<code>waermeleitung_stab</code>)
<code>poisson/laplace/platte/heizfleck/</code>	die Beispiele im Bild	—
<code>feldliste_bild.py</code>	die Beispiele im Bild	matplotlib
<code>netzwerk_probe.py</code>	Widerstands-Dreieck und Fünf-Punkte-Stern	numpy, <code>fem2d_ritz</code>
<code>gitter_als_schaltung.py</code>	der Kreuznachweis mit dem Schaltungssimulator	<code>simulator.py</code> der DGL-Reihe
<code>netzwerk_zellen_bild.py</code>	die fünf Gitterzellen	<code>schaltbild_werkzeug</code> der DGL-Reihe
<code>netzwerk_beispiele_bild.py</code>	die vier Netzblätter	dito
<code>herd.feld</code> , <code>herd_vergleich.py</code>	der Herd: Modell und Doppelrechnung	numpy, scipy, matplotlib
<code>bericht_*.txt</code>	die Protokolle aller Läufe	—

B. Symbole

Symbol	Bedeutung	Einheit
φ, T	Feldgröße, Übertemperatur gegen den Bezug	— , K

Symbol	Bedeutung	Einheit
$\alpha; a = \lambda d$	Materialkoeffizient; Wärmeleitbelag	—; W/K
$\beta; h$	Rückstell-/Kühlkoeffizient	—; W/(m ² K)
$\rho c; c = \rho c d$	Wärmekapazität je Volumen / je Fläche	J/(m ³ K); J/(m ² K)
b_i, c_i, A	Formfunktionsbeiwerte, Dreiecksfläche	m, m, m ²
K, M, B	Steifigkeits-, Massen-, Kühlmatrix	—
G_{ij}	Kantenleitwert = $-K_{ij}$	W/K
A_K	gelumppte Knotenfläche	m ²
K0, K1 ...	Bezugsknoten (Schiene), nummerierte Gitterknoten	—

C. Die Zahlenwerte des Herds

Größe	Wert
Trägerblech	1 m × 1 m, Stahl 1 mm: $a = 0,045$ W/K, $c = 3600$ J/(m ² K)
Gussplatten	4 Stück, je 10×10 Knoten: $a = 0,4$ W/K, $c = 31200$ J/(m ² K)
Isolierkragen	2 Knoten breit: $a = 10^{-4}$ W/K, $c = 3000$ J/(m ² K)
Luftkühlung	$h = 15$ W/(m ² K)
Heizleistungen	100 / 75 / 50 / 25 W
Gitter, Zeit	100×100, $\Delta t = 1$ s, 600 s